

August 2012

01. அறை வெப்பநிலையிலும் (25°C) வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் ($1.0 \times 10^5 \text{Nm}^{-2}$) திரவ நிலையில் இருக்கத்தக்க மூலகங்களின் எண்ணிக்கை.

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

விளக்கம்

- 25°C , $1 \times 10^5 \text{Nm}^{-2}$ இலும் திரவநிலையில் உள்ள மூலகங்கள் $\rightarrow \text{Br}_2, \text{Ga}$ இவ் elements உமே திரவநிலையில் காணப்படும் but 30°C யில் எனில் 5 மூலக திரவநிலையில் காணப்படும் $\rightarrow \text{Br}_2/\text{Hg}, \text{Ga}, \text{Cs}, \text{Fr}$

Answer -(2)

02. C,O,Al,P,Ca ஆகியவற்றின் அணுவாரைகள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை.

- (1) $\text{O} < \text{C} < \text{Al} < \text{P} < \text{Ca}$ (2) $\text{O} < \text{C} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$ (3) $\text{C} < \text{O} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$
(4) $\text{C} < \text{O} < \text{Al} < \text{P} < \text{Ca}$ (5) $\text{C} < \text{O} < \text{Al} < \text{Ca} < \text{P}$

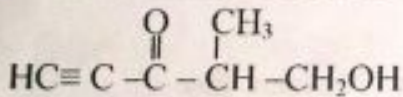
விளக்கம்

- அணு ஆரை group வழி அதிகரிக்கும். ஆவர்த்தனம் வழி குறையும்.

$\rightarrow \text{O} < \text{C} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$
Group $\begin{matrix} 16^{\text{th}} & 14^{\text{th}} & 15^{\text{th}} & 13^{\text{th}} & 2^{\text{nd}} \\ 2^{\text{nd}} & 2^{\text{nd}} & 3^{\text{rd}} & 3^{\text{rd}} & 4^{\text{th}} \\ \text{period} & \text{period} & \text{period} & \text{period} & \text{period} \end{matrix}$

Answer -2

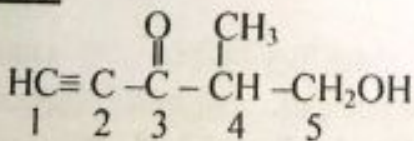
03. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?



- (1) 1-hydroxy-2-methylpent-4-yn-3-one
(2) 2-methyl-3-oxopent-4-yn-1-ol
(3) 2-methyl -4-pentyn-1-ol-3-one
(4) 5-hydroxy-4-methylpent-1-yn-3-one
(5) 5-hydroxy-4-methyl-1-yne-3-pentanone

விளக்கம்

• IUPAC



- Triple double bond ற்கு number இல் முன்னுரிமை
5-hydroxy -4-methylpent-1-yn-3-one

Answer -4

04. இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில் Li தொடக்கம் F வரையுள்ள மூலகங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்சுற்று உண்மையானது?

- (1) F அதியுயர் எதிர் இலத்திரன் நாட்டத்தைக் காட்டுகிறது
- (2) Be அதியுயர் நேர் இலத்திரன் நாட்டத்தைக் காட்டுகின்றது.
- (3) C அதியுயர் ஒட்சியேற்ற நிலையை வெளிக்காட்டுகின்றது.
- (4) Li தொடக்கம் F வரைக்கும் அணுவாரைகள் குறைகின்றன.
- (5) Li தொடக்கம் F வரைக்கும் கற்றயன் உண்டாகும் ஆற்றலும் தாழ்த்தும் கருவிகளாகச் செயற்படுவதற்கான ஆற்றலும் குறைகின்றன.

விளக்கம்

- மின்னெதிர்த்தன்மை

+1	+2	+3	+4	+5	+2	-1
Li	Be	B	C	N	O	F
1	1.5	2	2.5	3	3.5	4

- F அதியுயர் electron affinity & electronegativity is also high
- $Be \rightarrow 2S^2$ இவ்வாறான electronic configuration காணப்படுவதால் அதற்கு en ஐ மேலும் சேர்த்தல் கடினம் so அது 2ம் ஆவர்த்தனத்தில் Li-F வரையான elements இல் அதியுயர் நேர் electron affinity உடையதாகும்.
- Nitrogen ஏ ஈதல் bond ஐ ஏற்படுத்தி அதியுயர் oxidation state ஆன +5 ஐ காட்டுகிறது.
- ஒரு ஆவர்த்தனம் வழி அணு ஆரை குறையும் so, Li to F வரை அணுஆரை குறையும்.
- Lito F வரை cation உண்டாகும் ஆற்றலும், தாழ்த்தும் கருவியாக செயற்படும் ஆற்றலும் குறையும் அன்னயன் உண்டாகும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். oxidation agent ஆக செயற்படும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

Answer – 3

05. நான்கு சொட்டெண்களை (n, l, m, m_s) பயன்படுத்தி ஓர் அணுவின் இலத்திரன் அழியாளத்தை எடுத்துரைக்கலாம் பின்வரும் எண் தொகுதிகளில் எது ஓர் அணுவின் இலத்திரனுக்கு ஏற்கத்தகாதது என்பதை இனங்காண்க.

- (1) $\left(4, 2, 0 + \frac{1}{2}\right)$
- (2) $\left(3, 1, -1 + \frac{1}{2}\right)$
- (3) $\left(3, 2, -3 + \frac{1}{2}\right)$
- (4) $\left(2, 1, 1 + \frac{1}{2}\right)$
- (5) $\left(4, 0, 0 - \frac{1}{2}\right)$

விளக்கம்

- நான்கு சக்தி சொட்டெண்கள் - Quantum numbers

- பிரதான சக்திச் சொட்டெண் $\rightarrow$ பிரதான சக்திமட்ட இருக்கை, அவற்றின் நிலை தொடர்பாக குறிப்பிடுகிறது. So $n \neq 0$
- திசைவிறச்சக்திச் சொட்டெண் (l) $\rightarrow$ en அடங்கும் உபசக்திமட்டம் (s, p, d, f) இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$
s p d

○ காந்தச் சக்திச் சொட்டெண் (m_l) → ஒரு குறித்த உபசக்தி மட்டத்தில் orbital இலில் (P_x, P_y, P_z) en அமைந்துள்ளமையை இதன் மூலம் வகைக்குறிக்கப்படும்.
 $m_l = -l, (-l+1), \dots, 0, (l-1), l$

○ கறங்கற் சொட்டெண் (m_s) → குறித்த ஒரு orbital இலில் அமைந்துள்ள en ஒன்றின் திசை கோட்படுத்தல் இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

- If $n=4$, then, $l = 0, 1, 2, 3$, $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$
- If $n=3$, then, $l = 0, 1, 2$, $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$
- If $n=2$, then, $l = 0, 1$, $m_l = -1, 0, +1$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$

So Answer - 3.

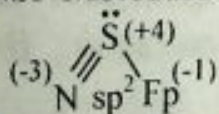
06. பின்வரும் அட்டவணையில் எந்திரை NSF மூலக்கூறு பற்றிய சரியான தகவலை தருகின்றது?

	S இன் ஒட்சியேற்ற நிலை	S மீது உள்ள ஏற்றம்	S இன் கலப்பாக்கல்	NSF பிணைப்புக் கோணம்	S-F பிணைப்பின் இயல்பு
1	-4	-2	sp	1800	S(sp h.o)- F(2p a.o)
2	-1	-1	sp ²	<120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)
3	0	1	sp ²	> 120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)
4	1	0	sp ³	900	S(sp ³ h.o)- F(2p a.o)
5	4	0	sp ²	90°-120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)

(h-o = கலப்பின் ஒழுக்கு, a.o = அணு ஒழுக்கு)

விளக்கம்

• NSF Molecule



• தனிச்சோடி sulphur இல் உண்டு ∴ கோணல் வடிவம்
 கோணம் NSF 90°

• S இன் oxidation State = (+4)

• F இன் 2P atomic orbital உம், S இன் sp² hybrid orbital உம் மேற்பொருந்தி S-F பிணைப்பு தோற்றுவிக்கப்படும்.

Answer - 5

07. நைதரசனின் ஒரு வாயு ஐதரைட்டாகிய N₂H₆(20cm³) அனது மிகையான O₂ இல் தகனஞ்செய்யப்பட்ட போது N₂ இன் 10cm³ ஐயும் கொதிநீராவியின் 30cm³ ஐயும் தந்து இவ்வாயு ஐதரைட்டின் சூத்திரம்

(1) NH₃

(2) N₂H₂

(3) N₂H₄

(4) N₃H

(5) N₃H₅

விளக்கம்

- $$\text{N}_3\text{H}_b + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{மிகை}} \text{N}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$$

$$(20\text{cm}^3) \quad (10\text{cm}^3) \quad (30\text{cm}^3)$$

ratio $\text{NaHb} : \text{N}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2:1:3$

$$2\text{N}_3\text{H}_b + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$$

$\therefore \text{NH}_3 \text{ a}=1, \text{b}=3$

Answer -1

08. ஒரு நீரேற்றிய உலோகக் காபனேற்று $\text{MCO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ இன் 15.6g இன் வெப்பப்பிரிகை உலோக ஓட்சைட்டின் 4.0g ஐ உண்டாக்குகின்றது. உலோகம் M இன் சார் அணுத்திணிவு ($\text{H}=1, \text{C}=12, \text{O}=16$)

- (1) 63.5 (2) 56 (3) 40 (4) 26 (5) 24

- விளக்கம்
- $$\text{MCO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{MO} + \text{CO}_2(\text{g}) \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$$

$$15.6\text{g} \quad \quad \quad 4\text{g}$$
 - $$\text{M of MCO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} = (\text{M}+60+72) = (132+m)\text{g mol}^{-1}$$

$$\text{M of MO} = (m+16)\text{g mol}^{-1}$$

$$\frac{4}{15.6}(132+m) = (m+16)$$

From this $m = 24\text{g mol}^{-1}$

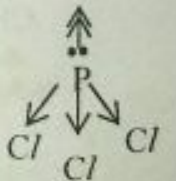
Answer - 5

09. ஓர் இரு முனைவுத் திருப்பம் இல்லாத மூலக்கூறைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) SF_2 (2) PCl_4F (3) SF_4 (4) PCl_3 (5) SF_6

விளக்கம்

- இரு முனைவுத் திருப்பம் $\rightarrow$ வடிவங்கள், சமச்சீர்த்தன்மை, மின்னதிர்ந்தன்மை தீர்மானிக்கும்.
 - $\text{SF}_2 \rightarrow$ கோணல் வடிவம் $\therefore$ திருப்பம் உண்டு
 - $\text{PCl}_4\text{F} \rightarrow$ முக்கோண இருகூம்பகம் ஆக இருப்பினும் சமச்சீர் இல்லை இதனால் திருப்பம் காணப்படும்.
 - $\text{SF}_4 \rightarrow$ சிதைந்த நான்முகி திருப்பம் உண்டு
 - $\text{PCl}_3 \rightarrow$ முக்கோணக்கூம்பகம் திருப்பம் உண்டு
 - $\text{SF}_6 \rightarrow$ எண்முகி. சமச்சீராக இருப்பதால் இரு முனைவுத்திருப்பம் = 0
- Answer - 5



10. 0.150mol dm^{-3} செறிவுள்ள Na_2SO_4 கரைசலின் 250cm^3 ஐயும் 0.100cm^{-3} செறிவுள்ள NaCl கரைசலின் 750cm^3 ஐயும் கலப்பதன் மூலம் ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது. இக்கரைசலின் அமைப்பு ppm Na இன் சார்பில் ($\text{O}=16, \text{Na}=23, \text{S}=32, \text{Cl}=35.5$)

- (1) 3450 (2) 2588 (3) 1725 (4) 3.45 (5) 0.15

விளக்கம்

- $\text{ppm} = \text{mgdm}^{-3}$

- $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.15 \text{mol dm}^{-3} \times \frac{250 \text{dm}^3}{1000}$
 $= \frac{0.15}{4} \text{mol}$

- $n\text{Na}^+ = \frac{2 \times 0.15}{4} = 0.075 \text{mol}$

- $\text{NaCl} \Rightarrow 0.1 \text{mol dm}^{-3} \times \frac{750}{1000} \text{dm}^3$

- $n\text{Na}^+ \Rightarrow 0.075 \text{mol}$

$\therefore \text{Total Na}^+ = 0.15 \times 23 \text{g}$

$\text{W Na}^+ = 0.15 \times 23 \text{g}$

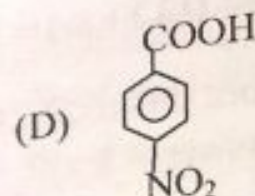
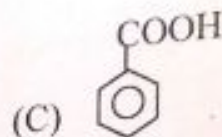
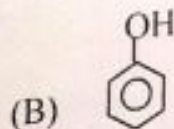
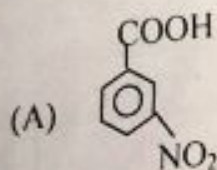
$= 0.15 \times 23 \times 10^3 \text{mg}$

$\therefore [\text{Na}^+] \text{ppm} = \frac{0.15 \times 23 \times 10^3 \text{mg}}{1 \text{dm}^3}$

$= 3450 \text{mgdm}^{-3} = 3450 \text{ppm}$

Answer - 1

11.



மேற்குறித்த சேர்வைகளின் அமிலத்திறன்கள் அதிகரிக்கும் வரிசை.

(1) $A < D < B < C$

(2) $B < C < A < D$

(4) $C < B < A < D$

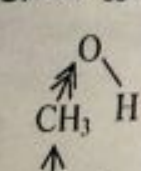
(5) $D < A < B < C$

(3) $B < C < D < A$

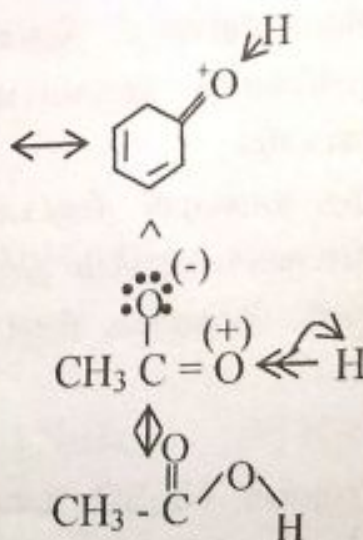
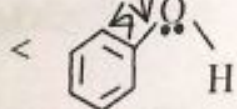
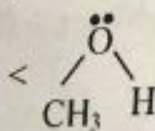
விளக்கம்

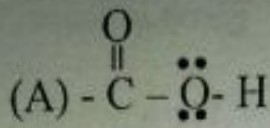
• அமிலத்தன்மை Benzene இல் + Character கூடின $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ இலிருந்து H^+ விடுவிக்கப்படும் காரணமாகும் so, acidity கூடும்

அமில இயல்பு

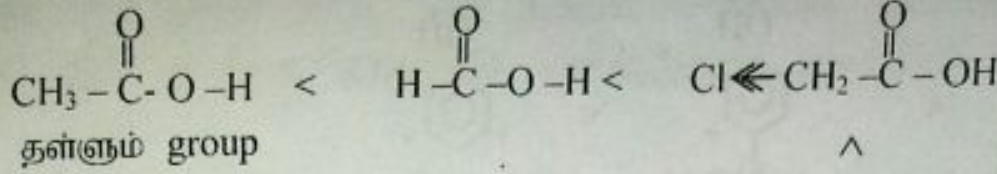
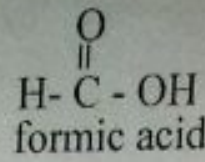


தள்ளும் group

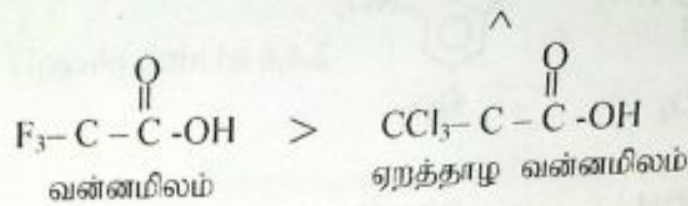
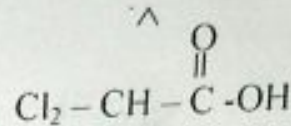
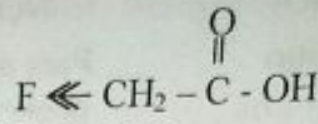




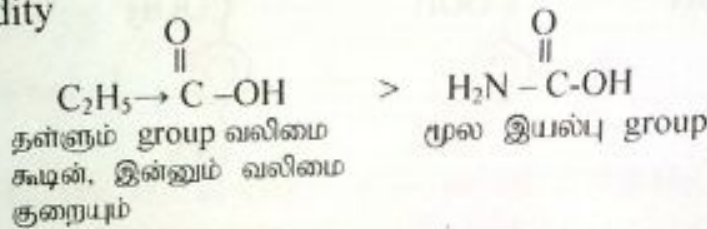
இழுக்கும் group இருப்பின் acidity கூடும்



மின் எதிர் இயல்பு
கூட e^- ஐ கவரும்
ஆற்றல் கூடும்



Acidity

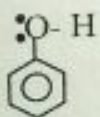


i. ethyl group தள்ளுகையை விட, $-NH_2$ கூட்டத்தள்ளல் கூட, ஏவல் $-C_2H_5 < -NH_2$

ii. Nitrogen இலும் தனிச்சோடி (பரிவில் ஈடுபடுகை) $H_2N - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - H$
competition

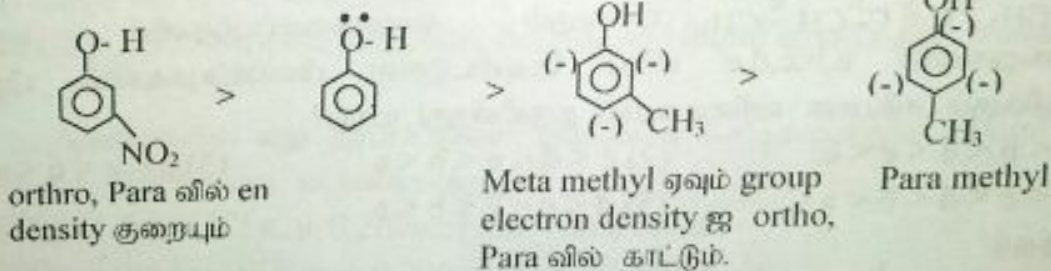
மின்னெதிர்தன்மை $F > O > N > Cl \rightarrow \therefore$ வெளிவழங்கும் ஆற்றல் $N > O$

• $-OH$ oxygen பரிவு குறைக்கப்படும்.



வளையத்தில் electron செறிவு குறையும் எனில் தான் O இன் தனிச்சோடி ஈர்க்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் அமில இயல்பு குறையும்.

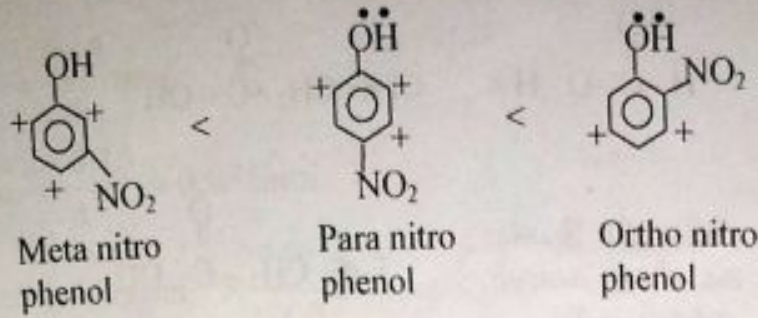
Acidity



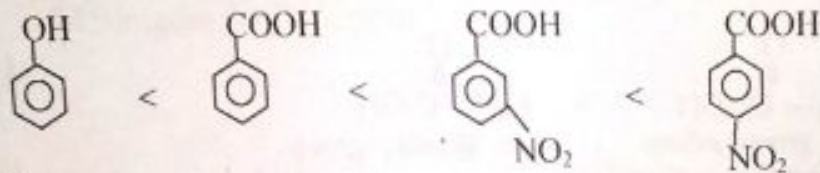
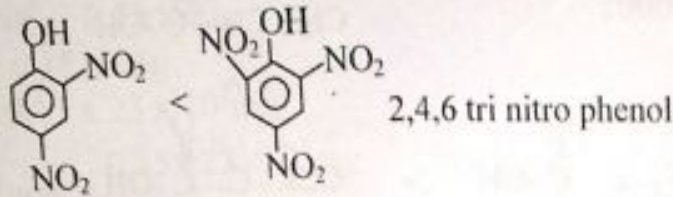
• வளையத்தில் '+' கூட, e^- பற்றாக்குறை கூடும். So, oxygen தனது e^- சோடியை வளையத்துக்கு வழங்கிப் பரிவின் ஈடுபட. மின்னெதிர்சோடிய oxygen இல் (+) வர.

அதாவது e^- பற்றாக்குறை ஏற்பட : இலகுவாக 'H' தன் இலத்திரனை வழங்கி, H ஆக வெளியேறும்.

Acidity



Acidity



Answer - 2

12. $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$ இன் IUPAC பெயர்

- (1) Hexaamminechromium(III) ionhexacyanoferrate(II)ion
- (2) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(II)
- (3) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(III)ion
- (4) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(III)ion
- (5) Hexaamminechromium(II) hexacyanoferrate(II)ion

விளக்கம்

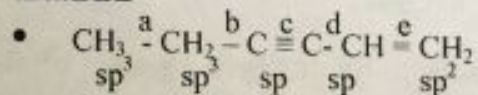
- $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$ IUPAC
Hexaamminechromium (III) hexacyanoferrate (III)

Answer (4)

13. $\text{CH}_3 - \overset{a}{\text{CH}_2} - \overset{b}{\text{C}} \equiv \overset{d}{\text{C}} - \overset{e}{\text{CH}} = \text{CH}_2$ பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புக்களில் எது மேற்குறித்த மூலக்கூறுகளில் a,b,c,d,e எனப் பெயரிட்டுள்ள பிணைப்புக்களின் பிணைப்பு நீளங்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசையைத் தருகின்றது யாது?

- (1) $a < b < d < e < c$
- (2) $c < d < e < b < a$
- (3) $c < e < d < a < b$
- (4) $c < e < d < b < a$
- (5) $d < c < e < b < a$

விளக்கம்



- பிணைப்பு நீளங்கள் கலப்புக்களை பொறுத்து வேறுபடும்.
- $a = \text{sp}^3 - \text{sp}^3$, $b = \text{sp}^3 - \text{sp}$, $c = \text{sp} - \text{sp}$, $d = \text{sp} - \text{sp}^2$, $e = \text{sp}^2 - \text{sp}^2$

பிணைப்பு நீளம் $\rightarrow c < e < d < b < a$
 $sp-sp \quad sp^2-sp^2 \quad sp-sp^2 \quad sp^3-sp \quad sp^3-sp^3$

Answer - 4

14. பாத்திர A ஆனது $27^\circ C$ இல் ஈலியம் வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. பாத்திரம் B ஆனது $127^\circ C$ இல் ஓட்சிசன் வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. பாத்திரம் A யிலும் பாத்திரம் B யிலும் உள்ள வாயுக்களின் இடைவாக்க மூல வேகங்களின் விகிதம் $\frac{\sqrt{C_A^2}}{\sqrt{C_B^2}}$ ஆனது (He=4, O=16)
- (1) 0.4 (2) 1.7 (3) 2.4 (4) 4.9 (5) 25

விளக்கம்

$$\bullet \sqrt{C^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}; \sqrt{C^2} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$

$$\sqrt{\frac{300/4}{400/32}} = \sqrt{6} = 2.4$$

Temperature should be in kelvin

Answer - 3

15. (A) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (B) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$
 (C) $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (D) $CH_3CH_2CH_2CHO$
- பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புக்களில் எது நீரில் மேற்குறித்த சேர்வைகளின் கரைத்திறன்கள் சரியாக அதிகரிக்கும் வரிசையை காட்டுகிறது.
- (1) $B < A < D < C$ (2) $B < C < D < A$ (3) $B < D < A < C$
 (4) $C < A < D < B$ (5) $D < B < A < C$

விளக்கம்

- Alkyl halides எனவயும் நீரில் கரையாது
- COOH gp கொண்டவை $C_1 - C_4$ வரை கரையும்.
- NH₂, -OH gp கொண்டவை $C_1 - C_3$ வரை கரையும்.
- $CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightarrow$ H bond present
- $HO - CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightarrow$ H bond Present number of H bond கூட நீரில் கரையும் ஆற்றல் கூடும் So, $A < C$ கரைத்திறன்
- $CH_3CH_2CH_2CHO \rightarrow$ dipole attraction, but நீருடன் Hbond ஏற்படுத்தும் வலிமை குறைவு

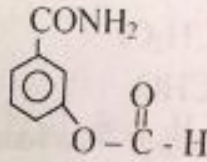
Answer - 3

16. பின்வரும் முறைமைகளில் எது தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு கரைசலினதும் $1.0 dm^3$ கலக்கப்படும் போது அதியுயர் வெப்பத்தை விடுவிக்கின்றது?
- (1) $0.100 mol dm^{-3} HCl$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்
 (2) $0.100 mol dm^{-3} H_2SO_4$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்
 (3) $0.200 mol dm^{-3} CH_3COOH$ உம் $0.200 mol dm^{-3} KOH$ உம்
 (4) $0.400 mol dm^{-3} CH_3COOH$ உம் $0.200 mol dm^{-3} KOH$ உம்
 (5) $0.100 mol dm^{-3} HNO_3$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்

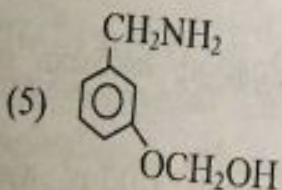
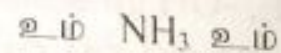
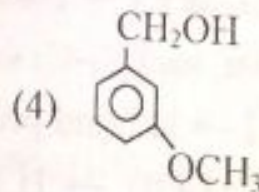
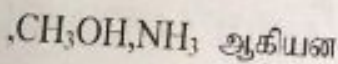
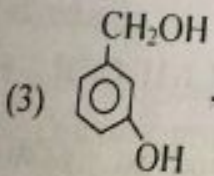
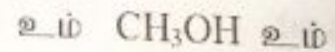
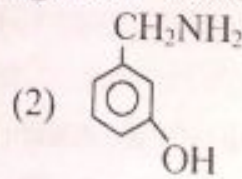
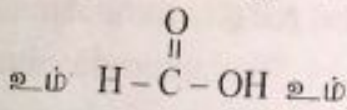
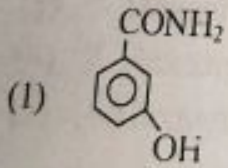
விளக்கம்

- மென்னமில்லம் விடுவிக்கும் $\uparrow [H^+] = \sqrt{\frac{ka}{c}}$ ka is constant for one temperature
 - நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் என்பது 1mol H₂O உருவாகையில் வெளிவிடப்படும் வெப்பம்.
 - i. $0.1M HCl + 0.2M NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$, 0.1MH₂O உருவாகும்
 $\Delta H^\circ = -5.7KJ$
 - .. $0.1M H_2SO_4 + 0.2M NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகும்
 $0.1 \times 2(H^+) \quad 0.2NaOH \quad \Delta H^\circ = -5.7 \times 2KJ$
 - iii. $0.2M CH_3COOH + 0.2M KOH \rightarrow CH_3COO^-K^+ + H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகினும் CH₃COOH இன் கூட்டநீர்பிரிகைக்கு சக்தி தேவைப்பட்டிருக்கும் so, $5.7 \times 2KJ$ ஐவிட குறைவு
 - iv. $0.4M CH_3COOH + 0.2M KOH \rightarrow CH_3COO^-K^+ + H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகும் but 3 வதைவிட குறைந்த வெப்பசக்தி வெளிவிடப்படும் because, மென்னமில்லத்தின் concentration கூடின் விடுவிக்கப்படும் H⁺ மேலும் குறையும்.
 - v. $0.1M HNO_3 + 0.2M NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$, 0.1MH₂O உருவாகும்
 So $\Delta H^\circ = -5.7KJ$
- Answer -2

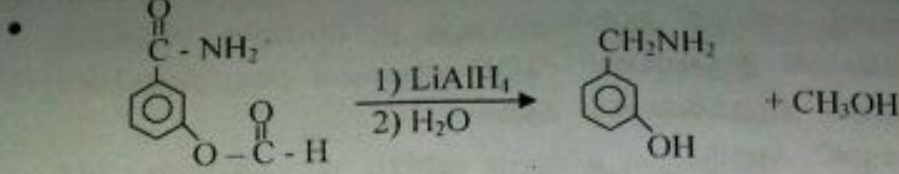
17.



மேற்குறித்த சேர்வையை LiAlH₄ உடன் தாக்கம் புரியச் செய்து பின்னர் தாக்கக் கலவையை நடுநிலையாக்கும் போது கிடைக்கும் விளைபொருள்கள் எவை?



விளக்கம்



• Ester உம் LiAlH_4 ஆல் உடைந்து தாழ்த்தப்படும்

Answer - 2

18,19 ஆகிய வினாக்கள் பின்வரும் பந்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பந்தியை கவனமாக வாசித்து வினாக்களுக்கான விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

ஒளி சில உலோகப் பரப்புக்களில் படும் போது அவற்றிலிருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படலாம் ஒளியில் உள்ள போட்டன்களினால் காவப்படும் சக்தி உலோகத்தில் உள்ள இலத்திரன்களுக்கு இடம் மாற்றப்படுகின்றது. ஓர் இலத்திரன் நேரேற்றம் பெற்ற கருவுடன் பிணைந்த அதன் கவர்ச்சி விசைகளை மேலாள்வதற்குப் போதிய சக்தியை பெறுமாயின் அது பரப்பிலிருந்து ஓர் ஒளியிலத்திரனாகத் தப்பிச்செல்லலாம் தப்பிச் செல்வதற்கு இலத்திரனிற்குத் தேவைப்படும் குறைந்த பட்ச சக்தி ஓர் உலோகத்திலிருந்து வேறோர் உலோகத்திற்கு வேறுபடுகின்றது.

18. பேரியத்தின் பரப்பில் இருந்து ஒளியிலத்திரன்களைத் வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சக்தி இலத்திரன்களின் மூலிற்கு 240kJ ஆகும். பேரியத்தில் ஓர் ஒளியிலத்திரனை உண்டாக்கத்தக்க ஒளியின் குறைந்த பட்ச மீட்டர்.

(1) $5 \times 10^{12} \text{s}^{-1}$ (2) $6 \times 10^{12} \text{s}^{-1}$ (3) $2 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$ (4) $6 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$ (5) $5 \times 10^{15} \text{s}^{-1}$

விளக்கம்

• Photons கொண்டிருக்கும் energy $E = hf$ ஆல் துணியப்படும்.

$$E = \frac{hc}{\lambda}; \quad f = \frac{c}{\lambda}$$

$$f = \frac{E}{h}$$

$$= \frac{240 \times 10^3}{6.624 \times 10^{-34} \times 6.022 \times 10^{23}}$$

$$= 6 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$$

Answer - 4

19. பேரியத்தில் இவ் விளைவை உண்டாக்கத்தக்க ஒளியின் உயர்ந்த பட்ச அலைநீளம்.

(1) 450nm (2) 480nm (3) 500nm (4) 530nm (5) 550nm

விளக்கம்

• $C = f\lambda$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{6 \times 10^{14} \text{Hz}}$$

$$= 500\text{nm}$$

Answer - 3

20. XeOF_4 இன் மூலக்கூற்று வடிவம் இலத்திரன் சோடிக் கேத்திர கணிதம் ஆகியன முறையே
- (1) முக்கோண இருசும்பகம் எண்முகி ஆகும்.
 - (2) சதுரக்கூம்பகம், முக்கோண இருசும்பகம் ஆகும்.
 - (3) முக்கோண இருசும்பகம், சதுரக்கூம்பகம் ஆகும்.
 - (4) சதுரக்கூம்பகம், எண்முகி ஆகும்.
 - (5) எண்முகி, சதுரக்கூம்பகம் ஆகும்.

விளக்கம்

- XeOF_4

Xe இன் வலுவளவு electron = 8

O இன் வலுவளவு electron = 6

4F இன் வலுவளவு electron total = $\frac{4 \times 7}{42}$

$$\therefore \Rightarrow \frac{42}{8} = 5, 1 \text{ 5 Bondpairs \& 1 loanpair}$$

வடிவம் $\rightarrow$ சதுர கூம்பகம்

But $5+1 = 6 \rightarrow$ எண்முகி $\rightarrow$ மொத்த வடிவம்

Answer - 4

d Block

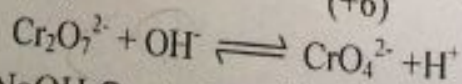
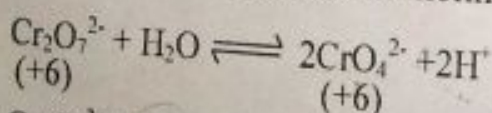
21. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் Sc தொடக்கம் Zn வரையுள்ள மூலகங்கள், அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன தொடர்பாகச் சரியானது?

- (1) அவை K, Ca ஆகியவற்றிலும் பார்க்கத் தாழ்ந்த அடர்த்திகளை உடையன.
- (2) அவற்றிற் சில அல்லுலோக இயல்புகளை வெளிக்காட்டுகின்றன.
- (3) ஐதான NaOH ஐச் சேர்க்கும் போது $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq})$ ஆகவும் $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ ஆகவும் மாற்றப்படுகின்றது.
- (4) அவை அதே ஆவர்த்தனத்தில் உள்ள s- தொகுதி மூலகங்களிலும் பார்க்கத் தாழ்ந்த மின்னெதிரியல்புகளை உடையன.
- (5) Mn ஆனது இயல்பில் அமிலமும் ஈரியல்பும் மூலமுமான ஒட்சைட்டுகளை உண்டாக்குகின்றது.

விளக்கம்

- அணு ஆரை $gp1, gp2$ ஆகியவற்றிற்கு அதிகம். So, அவற்றின் கனவளவுகள் அதிகரிக்கும் இதனால் அவற்றின் அடர்த்திகள் குறைவாகக் காணப்படும். இதனால் d block இன் density s block ஐ விட அதிகம்.

- d block $\rightarrow$ யாவும் metal
- s block $\rightarrow$ Except H, other all metal
- f block $\rightarrow$ all metal
- p block $\rightarrow$ metal, metalloids nonmetals



NaOH இடின் $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ இன் ஒட்சியேற்ற நிலை மாறாது

- s block elements தான் உயர் மின்னேரியல்பு உடையவை. அவை d block ஐ காட்டிலும் இலகுவில் electron ஐ இழப்பவை. வன் தாழ்த்திகள் $\therefore$ d block , sblock ஐ காட்டிலும் மின்னேதிரியல்பு கூடியவை.

- Mn எல்லாவிதமான oxides ஐயும் உருவாக்கும்.

$MnO \rightarrow$ மென் மூலம்

$Mn_2O_3 \rightarrow$ மென் மூலம்

$HMnO_4 \rightarrow$ வன்னமிலம்

$MnO_2 \rightarrow$ சரியல்பு

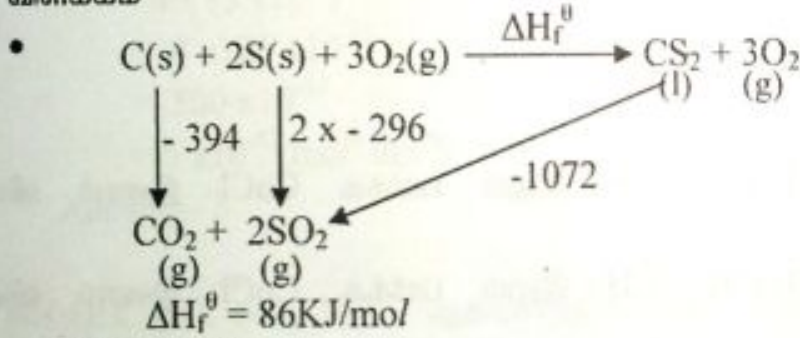
$Mn_2O_7 \rightarrow$ அமிலம்

Oxygen எண்ணிக்கை கூட Acidity கூடுகிறது.

Answer -5

22. $C(s), S(s), CS_2(l)$ ஆகியவற்றின் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறைகள் முறையே $-394 kJmol^{-1}$, $-296 kJmol^{-1}$, $-1072 kJmol^{-1}$ ஆகும். $CS_2(l)$ இன் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை.
- (1) $-86 kJmol^{-1}$ (2) $86 kJmol^{-1}$ (3) $382 kJmol^{-1}$
 (4) $-1762 kJmol^{-1}$ (5) $1762 kJmol^{-1}$

விளக்கம்



By using Hess's law,
 $-394 + 2 \times -296 = \Delta H_f^\theta + -1072$

Answer - 2

23. (A) $CH_3CH_2CH=CH_2$ (B) $CH_2=CH_2$
 (C) $CH_2=CH-CO_2H$ (D) $(CH_3)_2C=CH_2$

பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புகளில் எது HBr உடன் மேற்குறித்த சேர்வைகளின் தாக்குதிறன்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசையைத் தருகின்றது?

- (1) $B < A < C < D$ (2) $B < A < D < C$ (3) $C < B < A < D$
 (4) $C < D < B < A$ (5) $D < A < B < C$

விளக்கம் $\rightarrow \delta^+ \quad \delta^-$
 • (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
 தள்ளும் group

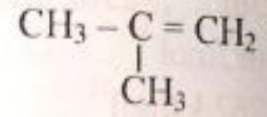
(B) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \leftarrow$ சமச்சீர் எனின் ஏற்படும் முனைவாக்கம் குறையும்

(C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$
 π bonds பரிவில் ஈடுபடின் தாக்கவேகம் குறையும்

(D) $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$
 $\uparrow$
 CH_3 தள்ளும் ஆற்றல் கூட

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$
 double bond - 1,2 conjugated bond பரிவுக் கட்டமைப்பு உண்டு $\therefore$ தாக்கவேகம் குறையும்

- en நாட்டக் கூட்டல் தாக்கவேகம், முனைவாக்கம் கூடிய Alkene இல் தாக்கவேகம்கூடும்
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}_2\text{H} < \text{CH}_2=\text{CH}_2 < \text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2 <$
 Answer - 3



24. $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஐயும் $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ ஐயும் வேறுபடுத்தி அறிவதற்கு அமோனியம் சேர் CuCl ஐப் பயன்படுத்துவதற்குக் காரணம்.

- (1) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இலும் பார்க்க CuCl இனால் வினாவதில் ஓட்சியேற்றப்படுகின்றமை.
- (2) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இலும் பார்க்க CuCl இனால் வினாவதில் தாழ்த்தப்படுகின்றமை
- (3) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது Cu^+ ஐ Cu^{2+} ஆக ஓட்சியேற்றத்தக்கதாக இருக்கும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இனால் அவ்வாறு செய்யமுடியாமை
- (4) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது Cu^+ இனால் இடம்பெயர்க்கப்படத்தக்க ஓர் அமில ஐதரசனைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இனால் செய்யமுடியாமை
- (5) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது CuCl உடன் ஓர் இலத்திரனாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்திற்கு உட்படும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ அவ்வாறு செய்ய முடியாமை

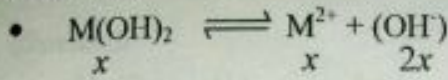
விளக்கம்

- $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}, \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{NH}_3/\text{Cu}_2\text{Cl}_2$ அமில H கொண்ட alkyne இல் அவ் அமில H இடம்பெயர்க்கப்பட்டு வெண் வீழ்ப்படி பெறப்படும்.
 H^+ ந்கு பதில் Cu^+ சென்று பிரதியிடப்படும். இங்கு oxidation, Reduction ஏதுமில்லை இவ் தாக்கம் Alkyne இல் நடைபெறும் 'en நாட்ட பிரதியீட்டுத்தாக்கம்' எனப்படும். இது அமில H கொண்ட Alkyne இன் சிறப்புதாக்கம்.

Answer - 4

25. $M(OH)_2$ இன் ஒரு நீர் நிரம்பிய கரைசல் $25^\circ C$ இல் pH 10.0 ஐ உடையது. அதே வெப்பநிலையில் $M(OH)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம்?
- (1) $2.0 \times 10^{-30} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (2) $4.0 \times 10^{-30} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (3) $5.0 \times 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
 (4) $2.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (5) $4.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$

விளக்கம்



$$\begin{aligned} K_{sp} &= [M^{2+}] [OH^-(aq)]^2 \\ &= x \times (2x)^2 \\ &= 4x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{pH} = 10 \\ \text{p}^{OH} = 4 \end{array} \right\} 25^\circ C, \text{p}^H + \text{p}^{OH} &= \text{p}^{kw} \\ &10 + \text{p}^{OH} = 14 \\ &\text{p}^{OH} = 4 \end{aligned}$$

$$[OH^-] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad (\text{p}^{OH} = -\log_{10} [OH^-])$$

$$2x = 10^{-4}, \quad x = 5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\begin{aligned} K_{sp} &= 4x^3 \\ &= 4 \times (5 \times 10^{-5})^3 \\ &= 4 \times 125 \times 10^{-15} \\ &= 500 \times 10^{-15} \\ &= 5 \times 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9} \end{aligned}$$

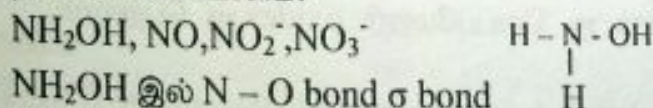
Answer - 3

26. NH_2OH , NO , NO_2^- , NO_3^- ஆகியவற்றில் N-O பிணைப்புத் தூரங்களின் சரியான குறையும் வரிசை.
- (1) $NO_2^- > NO_3^- > NO > NH_2OH$ (2) $NO_3^- > NO_2^- > NH_2OH$
 (3) $NO > NO_2^- > NO_3^- > NH_2OH$ (4) $NH_2OH > NO_3^- > NO_2^- > NO$
 (5) $NO > NO_3^- > NO_2^- > NH_2OH$

விளக்கம்

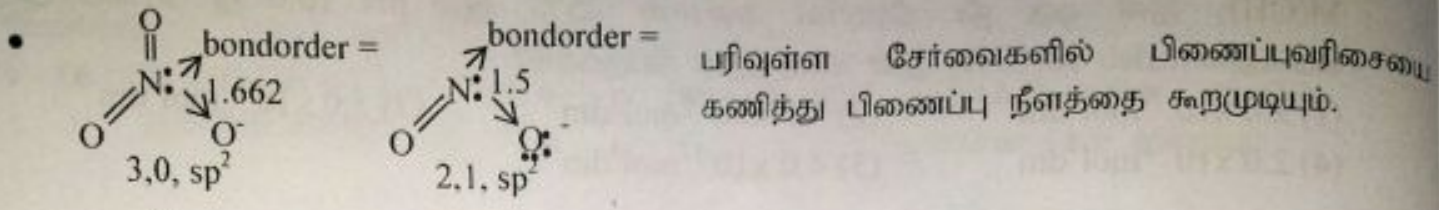
• பிணைப்புத் தூரம் = பிணைப்பு நீளம்

பிணைப்பு நீளங்கள் அவைகொண்டிருக்கும் கலப்புக்களால், மின்னெதிர்த்தன்மையில் தீர்மானிக்கப்படலாம்.



• NH_2OH இல் N - O bond σ bond

• NO_3^- , NO_2^- ஆகியவற்றில் N-O bond இப் பரிவு இருப்பதால், NH_2OH இன் N - O bond ஐ விட பிணைப்பு நீளம் குறைவு.

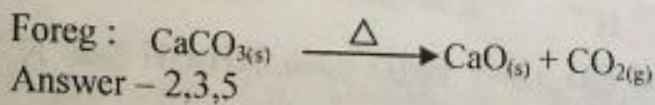


- $\text{N}=\ddot{\text{O}}:$ → இதில் பரிவு இல்லை N-O பிணைப்பு double bond so, NO_3^- , NO_2^- ஐ விட பிணைப்பு நீளம் குறைவு.
Answer – 4

27. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது கூட்டம் I,II மூலகங்கள் (s தொகுதி மூலகங்கள்) அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன பற்றிய இரசாயனவியல் தொடர்பாகச் சரியானது.
- (1) எல்லா கூட்டம் I,II மூலகங்கள் குளிர்நீருடன் தாக்கம் புரிந்து H_2 ஐயும் அவற்றின் உலோக ஐதரொட்சைட்டுக்களையும் தருகின்றன.
 - (2) LiNO_3 ஆனது வெப்பமாக்கப்படும் போது பிரிகையடைந்து HO_2 ஐயும் O_2 ஐயும் வாயுக்களாக தருகின்றது.
 - (3) கூட்டம் II சல்பேற்றுகளினல் கரைதிறன் கூட்டத்தில் கீழே செல்லும் போது குறைகின்றது.
 - (4) கூட்டம் II ஐதரொட்சைட்டுகளின் மூல வலிமை கூட்டத்தில் கீழே செல்லும் போது குறைகின்றது.
 - (5) கூட்டம் II மூலகங்களின் காபனேற்றுகளை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் அவற்றின் ஓட்சைட்டுக்களைப் பெறலாம்.

விளக்கம்

- **Group I, Group II**
- குளிர்நீருடன் தாக்கம்புரியாத s block element → Be & Mg; ஏனையவை தாக்கம்புரிந்து metalhydroxides ஐ விளைவாக்கும்.
- LiNO_3 மட்டும் group I Nitrates இன் பிரிகையிலிருந்து வேறுபடும்.
 $\text{LiNO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Li}_2\text{O} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$ (2nd group போல)
- Li, Mg உடன் மூலை விட்டத்தொடர்பைக் காட்டுகிறது
- கூட்டம் II sulphates இன் கரைதிறன் கீழே செல்ல குறையும் முனைவாகுதன்மை குறைகிறது. இதனால் solubility குறைந்து செல்லும் but 1st group sulphates யாவும் கரையும்.
- gpl, gpII hydroxides இன் மூலவலிமை group வழி கீழே செல்ல அதிகரித்துச் செல்லும்.
- கூட்டம் II elements இன் carbonates ஐ வெப்பமேற்றி oxides ஐ பெறலாம்.



28. NaOH இன் மாதிரி ஒன்று ஒரு சடத்துவ மாசுடன் மாசப்பட்டுள்ளது. மேற்குறித்த NaOH மாதிரியின் 4.00g ஆனது 1.0dm³ நீரில் கரைக்கப்பட்டது. பெறப்படும் கரைசலின் 50.0cm³ மாதிரி ஒன்று 0.10mol dm⁻³ HCl கரைசலின் 50.0cm³ உடன் தாக்கம்புரிய விடப்பட்டது. தாக்கக் கலவையின் pH 2.0 ஆகக் காணப்பட்டது. NaOH மாதிரியின் சதவீதத் தூய்மை (H=1, O=16, Na=23)

(1) 12 (2) 20 (3) 60 (4) 80 (5) 90

விளக்கம்

• pH = 2 $[H_{(aq)}^+] = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

↓

HCl மிஞ்சியிருக்கிறது.

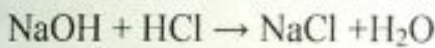
$$\text{மிஞ்சிய } n\text{HCl} = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{100}{1000} \text{ dm}^3$$

$$= 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{எடுத்த HCl அளவு} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{50}{1000} \text{ dm}^3$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{தாக்கிய HCl} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$n\text{NaOH}: n\text{HCl} = 1:1$$

$$50\text{cm}^3 \text{ இல் } n \text{ NaOH} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$1\text{dm}^3 \text{ இல் } n\text{NaOH} = 4 \times 10^{-3} \times 20$$

$$= 80 \times 10^{-3}$$

$$W \text{ NaOH} = 80 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 40 \text{ gmol}^{-1}$$

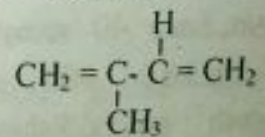
$$= 3.2 \text{ g}$$

$$\therefore \text{தூய்மை \%} = \frac{3.2 \text{ g}}{4 \text{ g}} \times 100 = 80\%$$

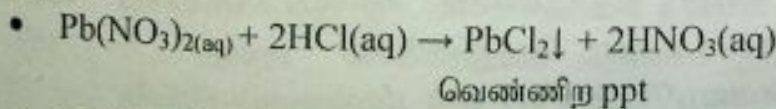
answer = 4

29. அறைவெப்பநிலையில் 0.10mol dm⁻³ HCl கரைசல் ஒன்று ஒரு Pb(NO₃)₂ கரைசலின் 100.0cm³ உடன் தாக்கம் பூரணமாகும் வரைக்கும் மெதுவாகச் சேர்க்கப்பட்டது. கிடைக்கும் கரைசல் வடிகட்டப்பட்டு மீதி மாறாத் திணிவுக்கு உலர்த்தப்பட்டது. உலர் மீதியின் திணிவு 0.139g ஆகும். Pb(NO₃)₂ கரைசலின் செறிவு (N=14, O=16, Cl=35.5 Pb =207)

- (1) $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$ (2) $8.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ (3) $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$
- (4) $4.2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ (5) $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$



விளக்கம்



• உலர் மீதி $\text{PbCl}_2 = 0.139 \text{ g}$

$$M \text{ of PbCl}_2 = (2 \times 35.5) + 207 \text{ gmol}^{-1}$$

$$= 278 \text{ gmol}^{-1}$$

$$n\text{PbCl}_2 = \frac{0.139\text{g}}{278\text{gmol}^{-1}}$$

$$= 0.0005\text{mol}$$

$$= 5 \times 10^{-4}\text{mol}$$

$$\therefore n\text{Pb(NO}_3)_2 : n\text{PbCl}_2 = 1:1 \text{ (from equation)}$$

$$\therefore n\text{Pb(NO}_3)_2 = 5 \times 10^{-4}\text{mol}$$

$$\therefore [\text{Pb(NO}_3)_2] = \frac{5 \times 10^{-4}}{100} \times 1000$$

$$= 5 \times 10^{-3}\text{mol dm}^{-3}$$

30. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது/ எவை வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒரு கூல வாயுவைத் தருகின்றது/ தருகின்றன?

(A) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (B) NH_4Cl (C) NH_4NO_2 (D) NH_4NO_3 (E) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(1) A மாத்திரம்

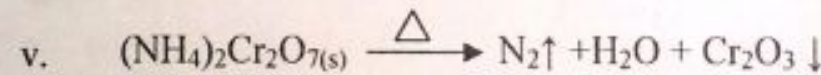
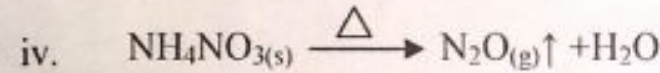
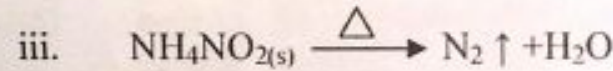
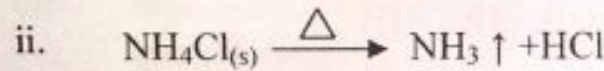
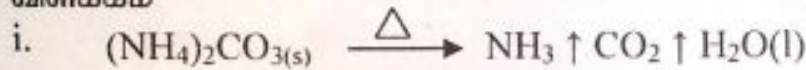
(2) B மாத்திரம்

(3) E மாத்திரம்

(4) A,B மாத்திரம்

(5) C,D மாத்திரம்

விளக்கம்



• $\text{N}_2\text{O} \rightarrow$ நடுநிலை oxide

• $\text{N}_2 \rightarrow$ நடுநிலைவாயு

• மூலவாயு $\rightarrow \text{NH}_3$ $\xrightarrow[\text{reagent}]{\text{Nesler}}$ கபில ppt

• நடுநிலை oxides $\rightarrow \text{N}_2\text{O}, \text{NO}, \text{H}_2\text{O}, \text{CO}, \text{F}_2\text{O}$

• Exception Co, high temperature இல் NaOH உடன் தாக்கும்.

• $\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow$ சிரிப்பூட்டும் வாயு பற்சிகிச்சையில் விறைப்பூட்ட பயன்படும்.

Answer – (4)

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

31 தொடக்கம் 400 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d),(a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளே மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இடுக.

அறிவுறுத்தற் கருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

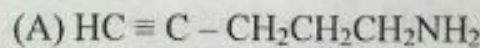
31. மின்னிரசாயனத் தாக்கங்கள். மின்னழுத்தங்கள் என்பன தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- மின்னழுத்தம் ஒரு செறிவியல்பாகும்.
 - ஆரைக்கலத் தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.
 - பின்தாக்கம் நடைபெறும் போது நியம மின்னழுத்தம் அதன் குறியை (+) அல்லது (-) மாற்றுகின்றது.
 - மின்னழுத்தங்கள் வெப்பநிலையைச் சாராதவை.

விளக்கம்

- செறிவியல்பு என்பது: தொகுதியின் அளவில் சாராத இயல்பு மின்னழுத்தம் என்பது ஏற்கனவே கணிக்கப்பட்டது. அது தொகுதியின் அளவில் சாராதது. ஆகவே, அது ஒரு செறிவியல்பு ஆகும். அது மின்வாய்க்கனவளவு, திணிவு ஆகியவற்றில் தங்காது.
- எல்லாச் சமநிலை தாக்கமும் மீளத்தக்கவை; அரைக்கலத்தாக்கமும் ஒரு சமநிலை reaction so அதுவும் மீளத்தக்க தாக்கமாகும்.
- ஒரு மின்வாயில் oxidation, reduction நடக்கும்; அவை மீளத்தக்கவை
- H உடன் இணைத்து யோசிப்பின், பின்தாக்கம் நடைபெறுகையில் நியம மின்னழுத்தம் அதன் குறியை (+) or(-) ற்கு மாற்றுகிறது உண்மை. 2 வேறு மின்வாய்களை கருதி யோசிக்கவேண்டும்.
- மின்னழுத்தங்கள் வெப்பநிலை சார்ந்தவை. இதனாலேயே மின்னியக்கவிசை மாறிக்கொண்டிருக்கும்.

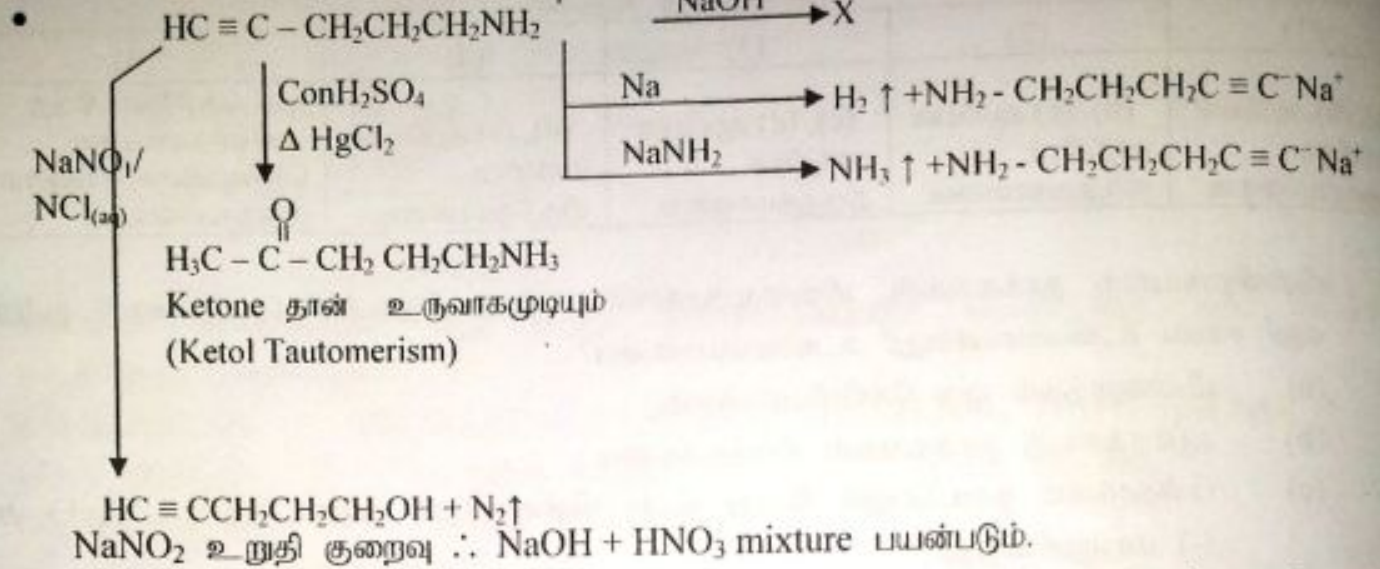
Answer - abc (5)

32. சேர்வை A தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.



- A ஆனது HgCl_2 இன் முன்னிலையில் ஐதான H_2SO_4 உடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது ஓர் அல்டிகைட்டை உண்டாக்குகின்றது.
- A ஆனது சோடியத்துடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்படும் போது H_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.
- A ஆனது NaNO_2 / நீர் HCl உடன் தாக்கம் புரிந்து N_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.
- A ஆனது நீர் NaHCO_3 உடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது CO_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.

விளக்கம்



- NaHCO₃ உடன் தாக்குமளவிற்கு, 'அமில H கொண்ட Alkyne ந்து', அமிலவலிமை இல்லை
 - Phenol ஏ. NaHCO₃ உடன் தாக்கமுடியாது.
- Answer – b,c(2)

33. பல்பகுதியங்கள், பல்ஸ்ரைன் பல்வைனைல் குளோரைட்டு, பீனோல்- போமல்டிகைட்டு நைலோன் என்பன பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- பல்ஸ்ரைன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு ஆகியன மாத்திரம் வெப்பமாக்கும் பல்பகுதியங்களாகும்.
- பல்ஸ்ரைன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு, நைலோன் ஆகியன மாத்திரம் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியங்களாகும்.
- பீனோல், போமல்டிகைட்டு, நைலோன் ஆகிய மாத்திரம் ஒடுக்கல் பல்பகுதியாக்கத்தினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- பல்ஸ்ரைன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு நைலோன் ஆகியன மாத்திரம் ஒடுக்கல் பல்பகுதியாக்கத்தினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

விளக்கம்

Polymers $\Rightarrow$ Polystyrene – riglofoam $\rightarrow$ வெப்பமிழக்கும், கூட்டல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

$\Rightarrow$ PVC – Polyvinylchloride $\rightarrow$ வெப்பமிழக்கும், கூட்டல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

$\Rightarrow$ Phenol – formaldehyde $\rightarrow$ வெப்பமிறுக்கும், ஒடுங்கல், முப்பரிமாண, செயற்கை Polymer (Bakelite)

$\Rightarrow$ Nylon $\rightarrow$ வெப்பமிழக்கும், ஒடுங்கல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

Answer – c only (5)

34. இயற்கை இறப்பர் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.
- இயற்கை இறப்பரின் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவு ஏறத்தாழ 750 000 ஆகும்.
 - இயற்கை இறப்பரை அதிக அளவு கந்தகத்துடன் வெப்பமாக்கும் போது எப்பணற்று உண்டாகின்றது.
 - இயற்கை இறப்பரில் இரட்டைப் பிணைப்புகள் இருப்பதனால் சிஸ் (cis) திரான்ஸ் (Trans) சமபகுதிச் சேர்வு சாத்தியமாக இருக்கின்றபோதிலும் இயற்கை இறப்பர் ஒரு திரான்ஸ் நிலையமைப்பை உடையது.
 - இயற்கை இறப்பரை வற்கணற்றுப்படுத்தல் அதன் வன்மையைக் குறைக்கின்றது.

விளக்கம்

- Natural rubber- Polymer of cis poly isoprene

Polymer - இராட்சத மூலக்கூற்று திணிவு கொண்டவை

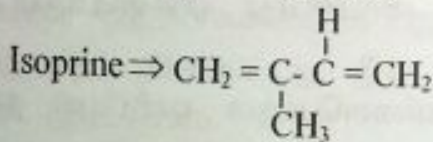
Natural rubber molecular weight $\approx 75,0000g$

இயற்கை rubber + 25 -35% sulphur இட்டு vulcanise பண்ணி, ebonite பெறப்படும்.

இயற்கை rubber இலும் 'double bond' உண்டு

- Vulcanised rubber இல் double bond காணப்படமாட்டாது
- Vulcanise பண்ணினால் Sulphur இன் இருக்கையால் வன்மை கூடும், எரிபற்றுநிலை குறையும்.
- Vulcanised rubber எரிக்கையில் SO_2, CO_2 போன்றவை வெளிப்படும்.
- Vulcanised rubber - முப்பரிமாண, வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியம்.
- Vulcanised rubber மீள்தகவு மேலும் கூடியது.

(tyre உற்பத்தி)



Answer a,b(1)

35. ஒன்றோடொன்று கலக்கும் இரு தூய திரவங்களைக் கலந்து ஓர் இலட்சியக் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. மேற்குறித்த, தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- கலக்கும் போது வெப்பவுள்ளுறை மாற்றும் பூச்சியமாகும்.
- மேற்குறித்த இலட்சியக் கரைசலிற்கு இரவோற்றின் விதியைப் பிரயோகிக்க முடியாது.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் இரு திரவங்களினதும் தனித்தனிப் பகுதியழுக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாகும்.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் கரைசலில் உள்ள ஒவ்வொரு திரவத்தினதும் மூல் பின்னத்துடன் நேர்கோட்டு (linearly) முறையில் மாறுகின்றது.

விளக்கம்

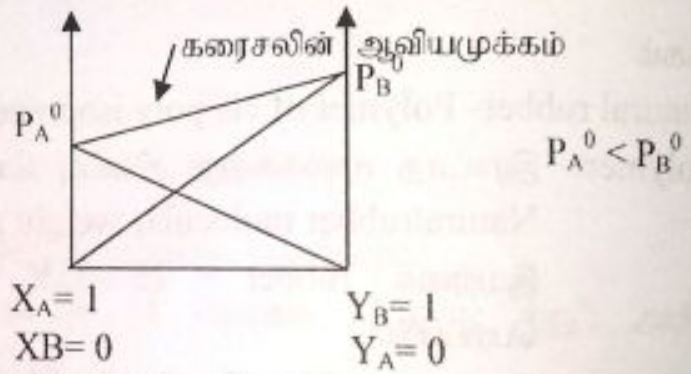
- இலட்சிய கரைசல் ஒன்று உருவாகையில் உருவாக முன்னர் உள்ள மூலக்கூற்றின் force உம், உருவாகிய பின்னர் காணப்படும் molecular forces உம் சமனாக காணப்படுவதால் வெப்பநிலை மாற்றமில்லை, $\therefore$ வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பூச்சியமாகும்.
- இலட்சிய கரைசல்களுக்கு மட்டுமே தான், "Raoult's law" பிரயோகிக்க முடியும்.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் என்பது, 2 liquids இனதும் "தனித்தனிப்பகுதியழுக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமனாகும்.

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_T = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B$$

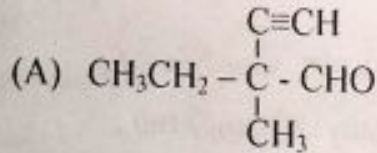
$$P_A = P_A^0 X_A, P_B = P_B^0 X_B$$

$$\frac{P_A^0}{m} \frac{X_A}{x} = \frac{P_A}{y}$$



கரைசலின் ஆவியழுக்கம், திரவ மூல்பின்னத்துடன் நேர்கோட்டு முறையில் மாறுகிறது.
Answer -acd (5)

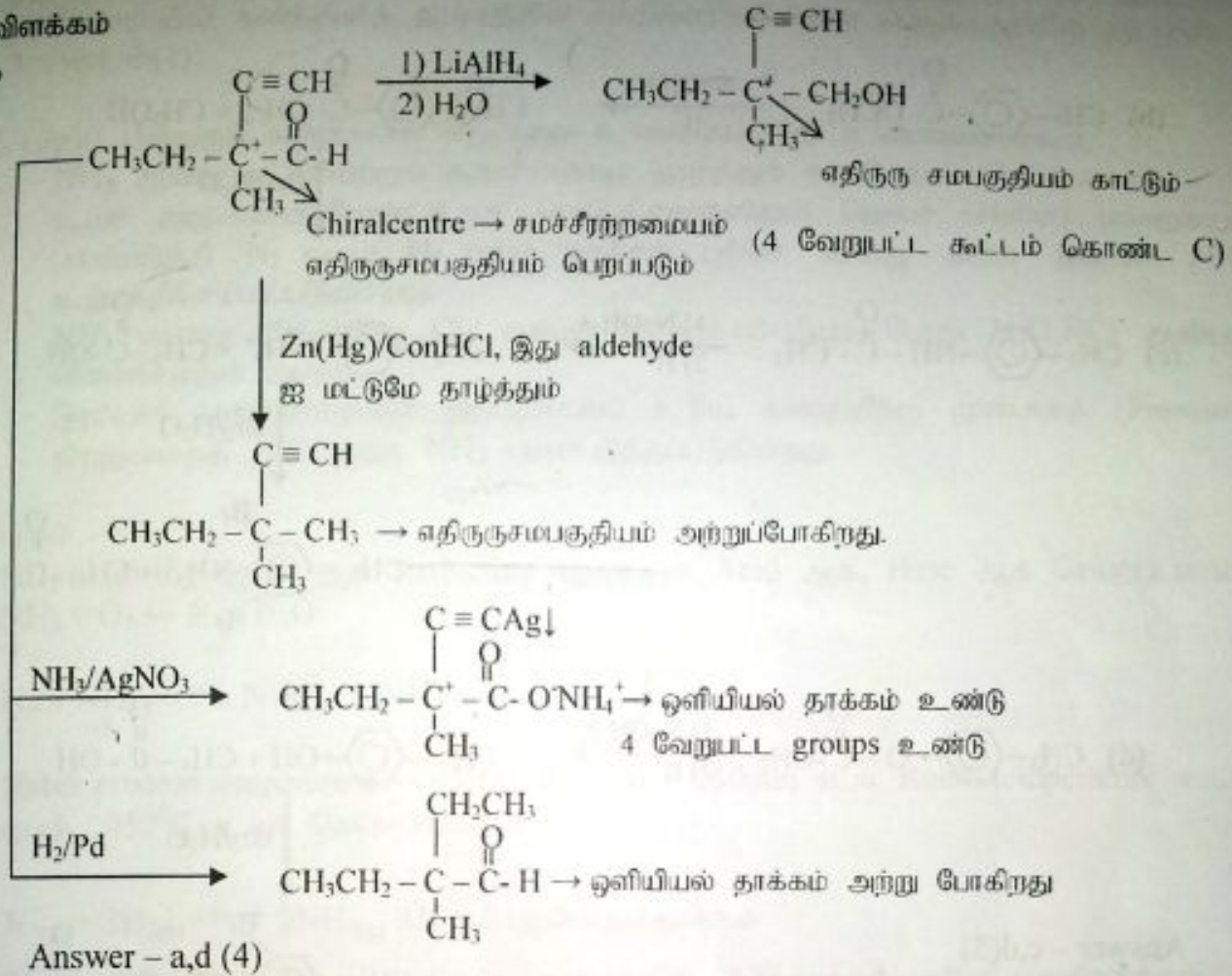
36.



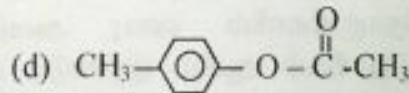
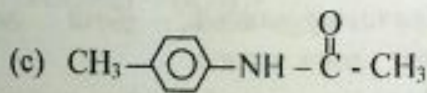
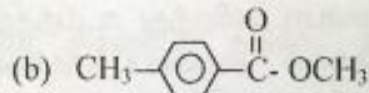
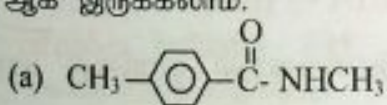
A யின் எதிருருக்களில் ஒன்றை

- Zn(Hg)/ செறிந்த HCl உடன் தொழிற்பட விடும்போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- LiAlH_4 உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- அமோனியம்சேர் AgNO_3 உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- H_2/Pd உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.

விளக்கம்

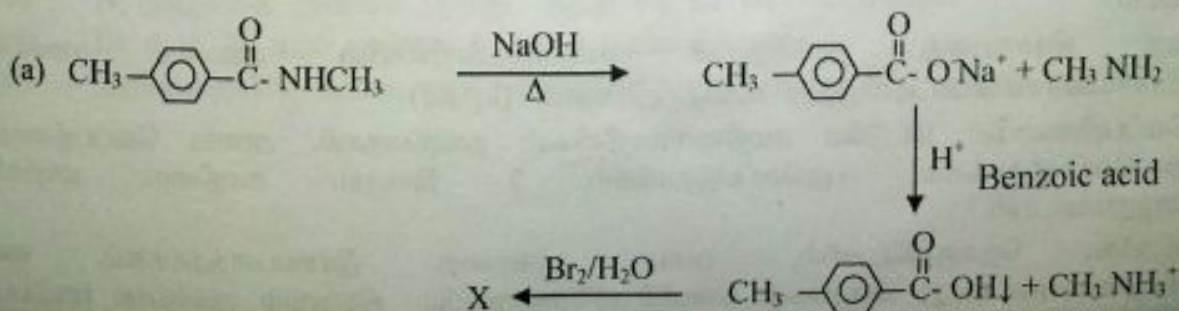
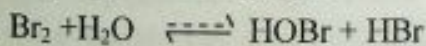


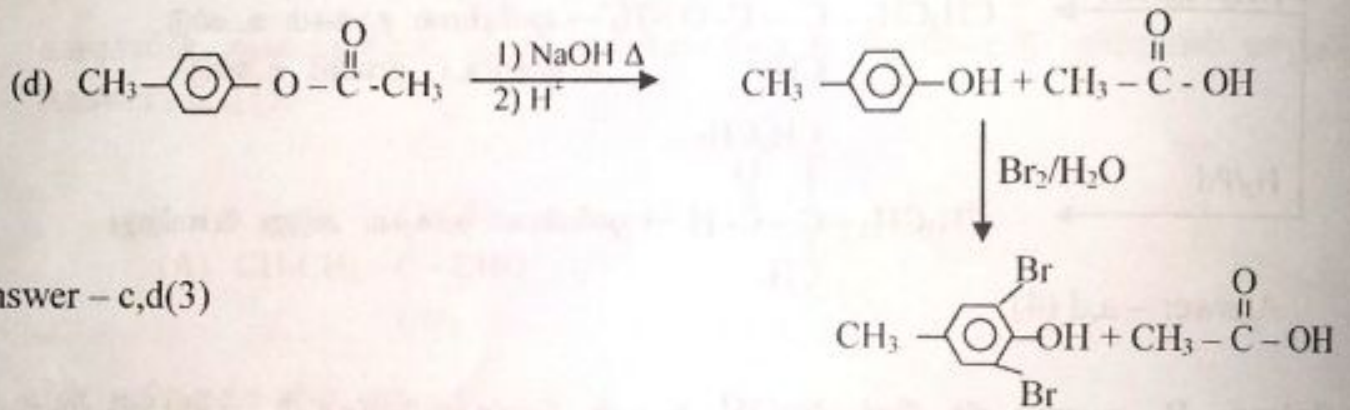
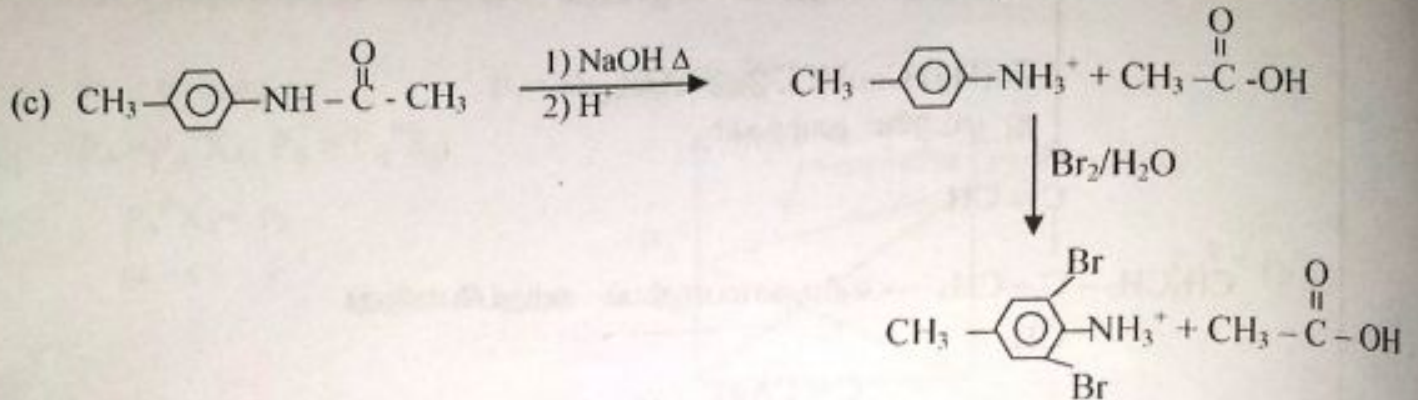
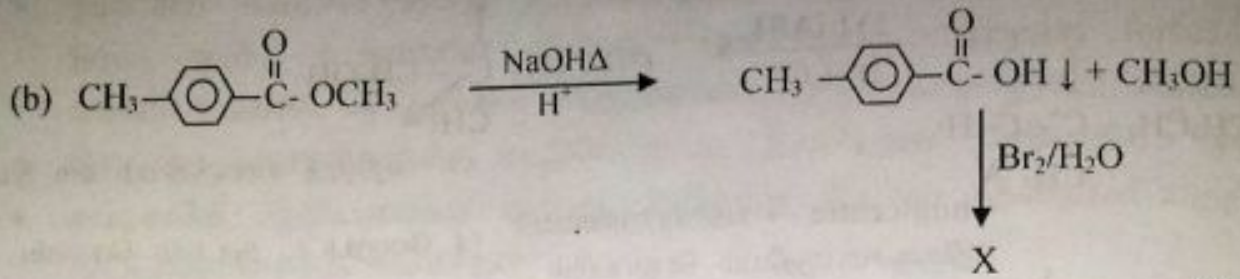
37. சேர்வை B ஆனது நீர் சேர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்பட்டு குளிர்ச்சியாக்கிய தாக்கக் கலவை நடுநிலையாக்கப்பட்டது. தாக்கக் கலவையுடன் புரோமீன் நீர் சேர்க்கப்பட்ட போது அது நிறம் நீக்கப்பட்டது. இந்த அவதானிப்புக்கு ஏற்ப பின்வரும் எச்சேர்வை/ சேர்வைகள் B ஆக இருக்கலாம்.



விளக்கம்

- $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ – கபிலநிறம்.





Answer – c,d(3)

38. சமநிலைத் தொகுதிகள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானவை.
- ஒர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலியின் அலகைச் சமன்படுத்தி இரசாயனச் சமன்பாட்டிலிருந்து உய்த்தறியலாம்.
 - புறவெப்பத் தாக்கம் அகவெப்பத்தாக்கம் ஆகிய இரண்டினதும் சமநிலை மாறிலிகள் வெப்பநிலையுடன் மாறுகின்றன.
 - திறந்த தொகுதிகளில் வாயு அவத்தை இரசாயனத்தாக்கம், திரவ அவத்தை இரசாயனத் தாக்கம் ஆகிய இரண்டும் சமநிலையை அடையலாம்.
 - ஒரு சமநிலைத் தாக்கம் இரு அல்லது மேற்பட்ட சமநிலைத் தாக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையாக எடுத்துரைக்கப்படுமெனில் ஒட்டுமொத்தத் தாக்கத்திற்கான சமநிலை தனித்தனித் தாக்கங்களின் சமநிலை மாறிலிகளின் கூட்டுத்தொகையினால் தரப்படும்.

விளக்கம்

- ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தின் சமநிலைமாறிலியின் அலகைச் சமன்படுத்தி இரசாயனச் சமன்பாட்டிலிருந்து உய்த்தறியலாம். (kp, kc)
- வெப்பநிலையில் மட்டுமே சமநிலைமாறிலிகள் தங்குவதால், அவை வெப்பநிலைமாறில் அகவெப்பத்தாக்கம், புறவெப்பத்தாக்கம் 2 இனதும் சமநிலை மாறிலிகளால் மாற்றமடையும்.
- திறந்த தொகுதியெனில், வாயு அவத்தை இரசாயனத்தாக்கம் எவையு சமநிலையடையாது வாயுக்கள் வெளியேறிச் சென்றுவிடும், திரவமும் ஆவியாக வாய்ப்புண்டு.

- ஒரு equilibrium reaction 2 equation கூட்டுத்தொகையாக எடுத்துரைப்பின், அவற்றின் சமநிலைமாறிலி தனித்தனித் தாக்கத்தின் சமநிலைமாறிலியின் பெருக்கத்தாலே தரப்படும்.
Answer ab(1)

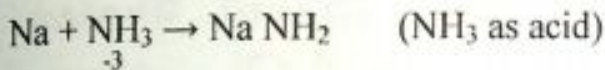
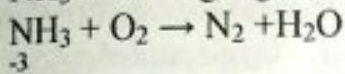
39.

NH_3 பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

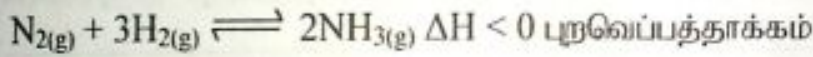
- NH_3 ஆனது ஒட்சியேற்றுங் கருவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகம் செயற்படலாம்.
- உயர் அழுக்கங்களிலும் உயர் வெப்பநிலைகளிலும் ஹெபர் (Haber) முறையைப் பயன்படுத்தி N_2 ஐயும் H_2 ஐயும் தாக்கம் புரியச் செய்து அதிக அளவில் NH_3 உற்பத்திசெய்யப்படுகின்றது.
- NH_3 ஆனது மிகையான Cl_2 வாயுவுடன் தாக்கம்புரியும் போது N_2O , HCl ஆகியன விளைபொருள் ஆகும்.
- இறப்பர்க் கைத்தொழிலில் இறப்பர்ப்பால் உரிய காலத்திற்கு முன்பாகத் (Premaue) திரளுவதைத் தடுப்பதற்கு NH_3 பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

விளக்கம்

- NH_3 oxidising Agent ஆக Reducing Agent ஆக, Acid ஆக, Base ஆக செயற்படலாம்.



- Haber process temperature $\rightarrow 450^\circ\text{C}$, Pressure = 250atm உம் Room temperature உடன் ஒப்பிட 450°C உயர் வெப்பநிலையே



But உயர் வெப்பநிலை புறவெப்பத்தாக்கத்தின் “பிற்தாக்கத்தையே” அதிகரிக்கும். $\therefore$ விளைவு குறையும் (இலிச்சற்றலேயரின் தத்துவப்படி)

- $\text{NH}_3 + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{N}_2 + \text{HCl}$
மிகை NH_3 $\text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{N}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$
 $\text{NH}_3 + \text{மிகை } \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NCl}_3 + \text{HCl}$ $\text{Cl}_{2(aq)}$ means, $\text{Cl}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}$
 $\text{NH}_3(g) + \text{Cl}_{2(aq)} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OCl}$
- Rubber industry இல் rubber பாலின் திரளலை தடுக்க, திரளல் எதிரியாக NH_3 ஏ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Answer – (a,d) 4

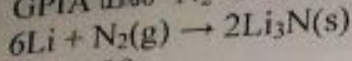
40.

கூட்டம் IA மூலகங்களில் நைதரசன் வாயுவுடன் தாக்கம் புரிவது Li மாத்திரமேயாகும். ஒரு பரிசோதனையில் Li இன் 51g ஆனது N_2 இன் 39g உடன் தாக்கம்புரிய விடப்படுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை? ($\text{Li}=7, \text{N}=14$)

- Li முற்றாகத் தாக்கம் புரிந்து, சிறிதளவு N_2 எஞ்சியிருக்கும்.
- N_2 முற்றாகத் தாக்கம் புரிந்து, சிறிதளவு Li எஞ்சியிருக்கும்.
- Li உம் N_2 உம் முற்றாகத் தாக்கம்புரிவதில்லை.
- அறிமுறையில், உண்டாகும் விளைபொருளின் அளவு 85g ஆகும்.

விளக்கம்

• GP1A யில் N_2 உடன் Li மட்டுமே தாக்கும் (முலைவிட்டத் தொடர்பு Mg)



51g 39g

$nLi : nN_2 = 6:1$ (from equation)

• $6 \times 7 = 42g$ Lithium உடன் தாக்க $28g N_2$ போதும்.

$\therefore 51g Li$ உடன்தாக்க $34g N_2$ போதும்

So $39 - 34 = 5g N_2$ எஞ்சும்.

• $N_2 \rightarrow 39g$ உடன் தாக்க $58.5g Li$ தேவை, so Li மிஞ்சாது.

• Li முற்றாகத்தக்கப்படுவதாலே எஞ்சாது. N_2 ஏ மிஞ்சியிருக்கும்.

• அறிமுறையில் உண்டாகும் விளைபொருள் $Li_3N(s) = 34g + 51g$
 $= 85g$

Answer – ad -4

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கீழ்க் கூற்றுகளில் தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாங்குற்று	இரண்டாங் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

41. கூற்று I :- NH_3 ஆனது லூயி மூலகமாகச் செயற்படும் அதே வேளை BF_3 ஆனது லூயி அமிலமாகச் செயற்படுகின்றது.

கூற்று II :- லூயி மூலகம் புரோத்தன்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே வேளை லூயி அமிலம் புரோத்தன்களை வழங்குகின்றது.

விளக்கம்

• லூயி மூலகமாகத் தொழிற்பட தனிச்சோடி electrons காணப்படவேண்டும்.

வழங்கும் தகவு –மின்எதிர்தன்மை குறைவு

பிணைப்பு நீளம் கூடவாக இருத்தல்

• லூயி அமிலம் $\rightarrow$ தனிச்சோடி en பற்றாக்குறை

வாங்கும் தகவு

வெற்று orbitals

மின்எதிர்தன்மை கூடவாக இருத்தல்

• $NH_3 \rightarrow$ லூயிமூலகம்.

• $NF_3 \rightarrow$ லூயி மூலமல்ல

• $BF_3 \rightarrow$ லூயிஅமிலம்

• லூயி மூலகம், லூயி அமிலக்கொள்கை $\rightarrow$ தனிச்சோடி en களுடன் தொடர்புடைய கொள்கை.

- Bronsted – lowry theory படி proton வழங்கி acids, Proton ஏற்றுக்கொள்ளிமூலம்
Answer : ✓ X-(3)

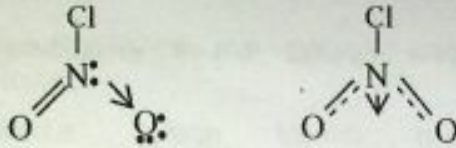
42.

கூற்று I :- NO_2Cl இல் இரு N- O பிணைப்பு நீளங்கள் சமமாகும்.

கூற்று II :- NO_2Cl இற்கு இரு ஏற்கத்தக்க உறுதியான பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரையலாம்.

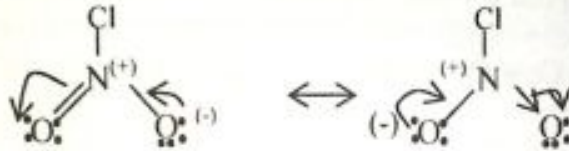
விளக்கம்

•

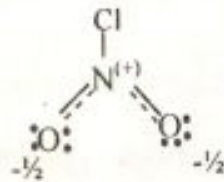


- N-O பிணைப்புக்களிடையே பரிவு காணப்படும்.
- So, 2 N-O பிணைப்பு நீளங்களும் சமனாகும்.
- NO_2Cl ற்கு 2 ஏற்கத்தக்கபரிவு கட்டமைப்பு வரையலாம் Cl. உடன் பரிவில் ஈடுபடாது Cl உடன் ஈடுபடின் (+) வரும் மின்னெதிர்தன்மை கூடிய அணுவில் (+) இருப்பது உறுதி குறைந்ததான கட்டமைப்பு

•



பரிவுக்கலப்பு' கட்டமைப்பு → இதுவே உண்மைக்கட்டமைப்பு



Answer - ✓ ✓ (1)

43.

கூற்று I :- பியூற்றனோயிக்கமில்லத்தின் கொதிநிலை 1-butanol இன் கொதிநிலையிலும் பார்க்க உகந்தது.

கூற்று II :- 1-butanol இல் ஐதரசன் பிணைப்புகள் இருப்பதில்லை.

விளக்கம்

- Butanoic acid 1- butanol
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \rightarrow \text{H bond}$ காணப்படும்
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{H bond}$ காணப்படும்
- But Butanoic acid இல் முனைவாக்கம் அதிகம், so boiling point
- Butanoic acid > 1- Butanol
- Answer - ✓ x-(3)

44.

கூற்று I :- ஒர் இலட்சியக் கரைசலின் கலக்கும் வெப்பவுள்ளுறை பூச்சியமாகும்.

கூற்று II :- ஒர் இலட்சியக் கரைசலில் வெவ்வேறு வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும், அதே வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும் சமம்.

Scanned by CamScanner

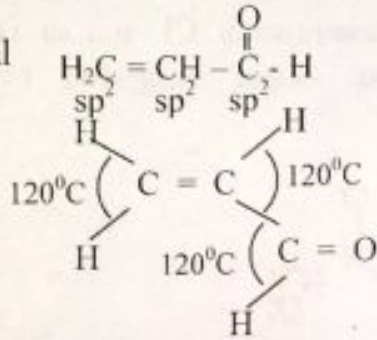
விளக்கம்

- ஒரு இலட்சியக்கரைசலில் கலக்க முன்னும், கலந்த பின்னும் காணப்படும் மூலக்கூற்றினை விசைகள் சமனாகும். இதனால் வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்படாது. வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பூச்சியமாகும்.
Answer - $\sqrt{1}$

45. கூற்று I :- Propenal இல் உள்ள எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கும்.
கூற்று II :- Propenal இல் உள்ள எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் sp கலப்பாக்கப்பட்டவை.

விளக்கம்

- Propenal



- இங்கு 3C உம் ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படமுடியாது.
- Propenal எல்லா 3 C அணுக்களும் sp^2 கலப்புக்குட்பட்டவை
Answer - XX(5)

46. கூற்று I :- வாகனங்களின் புகைக்குழாயின் முனையுடன் ஊக்கி மாற்றியை இணைப்பதன் மூலம் ஒளியிரசாயனப் புகைமூடுபனியின் பங்களிப்பைக் குறைக்க முடியாது.
கூற்று II :- ஓர் ஊக்கி மாற்றலியில் காபனோரொட்சைட்டும் பகுதியாகத் தகனமடைந்த ஐதரோக் காபன்களும் CO_2 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் அதேவேளை நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள் N_2 ஆகத் தாழ்த்தப்படும்.

விளக்கம்

- ஒளியிரசாயன மூடுபனி
- வாகனப்புகைபோக்கியில் ஊக்கி மாற்றி (Catalytic converter) ஐ இணைப்பதன் மூலம் நச்சுத்தன்மையான வாயுக்கள் CO, NO_x போன்றவை மோட்டார்வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறுவதை தடுக்கலாம்.
- ஒளி இரசாயனப்புகார் NO_x , மற்றும் தகனமடையா hydrocarbons (C_xH_y) போன்றவை சூரியஒளி முன்னிலையில் 15°C யிற்கு மேற்பட்ட temperature இல் ozone, Aldehydes, Peroxyacetyl nitrate (PAN) Peroxy benzoyl Nitrate (PBN) ஆக மாற்றப்படல் ஒளி இரசாயனப்புகார் எனப்படும் so, $\text{NO}_2, \text{C}_x\text{H}_y$ ஐ கட்டுப்படுத்தின் ஒளி இரசாயனப்புகாரை குறைக்கலாம்.
- ஊக்கிமாற்றியில், CO , தகனமடையாத hydrocarbons $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ ஆக மாற்றப்படும். & Nitrogen oxides $\text{NO}, \text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2, \text{O}_2$ ஆக தாழ்த்தப்படும்.

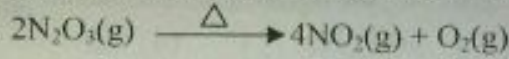
$$2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$

$$2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$$

$$\text{C}_7\text{H}_{16}(\text{g}) + 11\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 7\text{CO}_2(\text{g}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$

Answer - X, $\sqrt{4}$

47. கூற்று I :- $N_2O_3(g)$ இன் ஒரு மாதிரி வெப்பமாக்கப்படும் போது நேரத்துடன் தொகுதியின் கனவளவு மாற்றத்தைக் கண்காணிப்பதன் மூலம்



என்னும் தாக்கத்தின் வரிசையைத் துணியலாம்.

கூற்று II :- ஒரு தாக்கி குறித்து ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் வரிசை அத்தாக்கியின் செறிவைச் சார்ந்திருப்பதில்லை

விளக்கம்

- $C = n/v$, கனவளவு மாற்றத்தை கண்காணிப்பதன் மூலமும் தாக்கவரிசையை துணியமுடியாது.



ஒரு தாக்கி குறித்த இரசாயனத்தாக்கவரிசை செறிவு தவிர்ந்த ஏனைய காரணிகளிலேயே தங்கியிருக்கும்.

Answer X, $\sqrt{4}$

48. கூற்று I :- பெற்றோலியப் படிவுகளில் உள்ள H_2S ஆனது கந்தகத்தின் மிகப்பெரிய அளவிலான உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

கூற்று II :- பெரிய நிலக்கீழ்ப் படிவுகள் கந்தக மூலகத்தின் பிரதான முதல்களாகும்.

விளக்கம்

- தாக்கத்தின் பெரிய அளவான உற்பத்தியில் நிலக்கீழ்ப்படிவுகள் தான் பயன்படும் frashmethod – Luciana, Texas, Japan பெற்றோலியப்படிவுகளில் இருந்து S உற்பத்தி மிகக்குறைந்தளவிலேயே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

பெரிய நிலக்கீழ்ப்படிவுகளை கந்தக மூலகத்தின் பிரதான முதல்கள்

Answer X, $\sqrt{4}$

49. கூற்று I :- ஒரு நீர்க் கரைசலுடன் $Pb(NO_3)_2$ கரைசலைச் சேர்க்கும் போது ஒரு மஞ்சள் வீழ்படிவு உண்டாகுமெனின் I^- அயன்கள் இருக்கின்றன என்பதே இங்கு வரத்தக்க ஒரே முடிபாகும்.

கூற்று II :- Pb யை உண்டாக்குவதும் நீரில் கரையாததும் மஞ்சள் நிறத்தைக் கொண்டதுமான ஒரே சேர்வை PbI_2 ஆகும்.

விளக்கம்

- $PbCrO_4$ - yellow, PbI_2 – பொன்மஞ்சள் $PbBr_2$ - வெண்மஞ்சள் Pb யின் most salts Precipitate

Answer X, X (5)

50. கூற்று I :- ஒசோன் படையைப் பாதுகாப்பதற்குக் குளோரோபுளோரோக் காபன்களுக்குப் பதிலாக ஐதரோக்குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் பயன்படுகின்றன.

கூற்று II:- ஐதரோக்குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் ஒசோன் படைக்குத் தீங்குபயப்பன அல்ல

விளக்கம்

- Ozone படை பாதுகாக்க 'CFC' பதில் 'HCFC' பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனினும், HCFC ஆலும் $1/3$ பங்கு தீங்கு உண்டு

Answer - $\sqrt{1}$, X -(3)